

地球物理勘探的勘探方法管窥

秦维明 广西壮族自治区三〇五核地质大队 广西柳州 545000

摘 要：如今随着我国对资源量的需求不断增高，为了能够准确的确定资源的存在位置、资源量的多少以及资源周边的地质条件，我们采用了地球物理勘探技术。该方法主要利用的是物理学原理，以岩石、矿物等的物理差异为物质基础，运用现代技术，对岩石和矿物的空间分布进行观测和分析，并准确的记录岩石的物理现象及变化规律，合理的确定岩石和矿物的分布及赋存规律，以达到寻找资源的目的。

关键词：地球物理勘探；勘探方法；岩石和矿物；资源

1 前言

地球物理勘探技术依靠的是物理学原理来勘探地下的矿产资源，同时也是对地质构造进行研究的一种方法和理论，俗称物探。地球物理勘探作为一种间接的勘探技术，从它一开始问世，就受到了很多业内人士的青睐，特别是在找矿和石油勘探方面。在进行矿产和石油开发之间，对其进行物探勘探，可以有效的降低后期的勘探风险，从而有效的提高其经济效益。如今地球物理勘探技术也被广泛的应用到工程建设和环境保护等方面，并且其应用范围也在不断的扩大。

物探技术一开始只在石油和磁铁矿床中得到很好的应用，而在一些别的矿床勘探中被认为是无能为力的。但随着技术的不断进步，物探方法也有了很大的改进，改进之后的物探技术可以被应用

到除石油和磁铁矿之外的很多领域，并得到了一些比较满意的结果。现在物探技术又开始对一些稀有元素和分散元素矿床进行了勘探，取得工作效果也比较显著。

2 物探方法的基本原理和方法

2.1 物探的基本原理

地球物理勘探技术是应用物理的原理来研究地质构造并有效的对矿产资源进行勘探的一种技术方法。该方法主要是依靠各种岩石和矿物的密度差异、电性差异和磁性差异等物理性质的差异，选择不同的物理方法和勘探仪器，对天然和人工引起的物理场变化进行有效的监测，最后通过对其监测的资料进行分析，从而对其构造和矿床分布进行有效的判断。如今该技术的应用范围还主要是地球的地表以下部分，但在地表也开始进行了不断的探索。

2.2 物探技术的基本方法

为了保证预测结果的准确性，我们一般采用多种物探方法的数据，然后再与地质调查相结合，得到可靠、合理的数据资料，最后在对工区进行合理的判断和预测。不同岩石或矿物具有不同的物理性质，如果岩石的磁性不同，他们对同一磁铁的作用力也会不一样，密度不同的岩石，其重力也会有区别。我们常用的一些物探方法主要有重力勘探、电法勘探、地震勘探和磁法勘探。

2.2.1 重力勘探

重力勘探的基本原理是由于密度差异而导致地质体的重力异常，从而确定异常地质体在地下的分布特征，以便更好的对研究区

范围内地质体的分布情况做出正确的判断。地质体与围岩之间存在密度差异、并且其体积要足够大、埋藏的条件比较有利、周围的环境条件对重力勘探影响较小是一般采用重力勘探。

重力勘探的应用范围较广，主要有石油、天然气和煤；还可以对一些构造进行勘探，判断其断层的性质、溶洞的规模、背斜和向斜等局部构造；对铁、铜、铬等金属矿床进行有效的勘探；重力勘探的应用范围较广泛，其在使用过程中具有效率高、成本低的特点，因而被得到了广泛的应用。

2.2.2 电法勘探

电法勘探的基本原理是借助于岩石和矿物之间存在的电性差异为基础，通过对其天然和人工磁场的分布规律进行勘探。如果在勘探区的地下两点之间供直流电时，地下范围内就会形成一个电场，如果地下各部分的导电性分布比较均匀时，电场中的电流分布也会变得比较规则。但在大多数情况下地下的到点介质分布是不均匀的，这就导致去电场发生了一定的扭曲，电流线的分布也会变得不再规则了。我们通过对电流线进行分析，可以很好的了解地下的各种框体的分布情况。

电法勘探的方法又可以分为天然场法和人工场法。借助勘探目标又可以分为有金属和非金属矿电法、水文地质电法、煤田电法等；按照产生电磁场异常的原因又可以分为感应类电法和传导类电法；根据电磁场的时间变化特征可以分为直流电法和交流电法。电法勘探技术使用的参数较多，应用的范围也比较的广泛，除了用于找水、

找煤、找油还可以用于工程建设中的基础性问题。

2.2.3 地震勘探

地震勘探技术的基本原理是通过人工方法引起地震波并使其在地层中进行传播，由于不同地层之间的弹性存在差别，会导致传播的规律发生变化，进而达到了勘探地下的目的。人工与非人工引起的震源，在勘探区的合适位置进行激发来产生地震波，并使地震波在地下进行传播，当地震波经过不同的地层时会发生反射和折射现象。我们在地面通过接受仪器对其进行接收，最后对获得的图像进行分析，来判断地层的岩性特征。当地震波在地层中的传播速度较快时，该地层可能是致密坚硬的岩石，反之，可能被确定是疏松的岩石。通过对地震波在地层中的传播特征进行分析还可以对地下的断层、背斜和向斜、溶洞等进行判断。地震勘探中应用较多的非人工震源是爆炸震源。

通过地震勘探可以对油气田的地质构造进行勘探，还可以进行地质勘探和工程地质勘察。地震勘探一直被认为是油气勘探最有效的勘探方法之一。从地震勘探发展至今，已经发生了很大的变化，已经从一维发展到了三维甚至四维，地震勘探技术除了可以对比较复杂的油气藏进行勘探外还在石油的开发领域得到了很好的应用效果，因此该技术在石油勘探和开发领域中的地位在不断的提升。

2.2.4 磁法勘探

磁法勘探的基本原理是不同岩石之间的磁性差异进行探测的，以此来了解地下岩石的分布情况。在地下往往会分布着不同磁性的

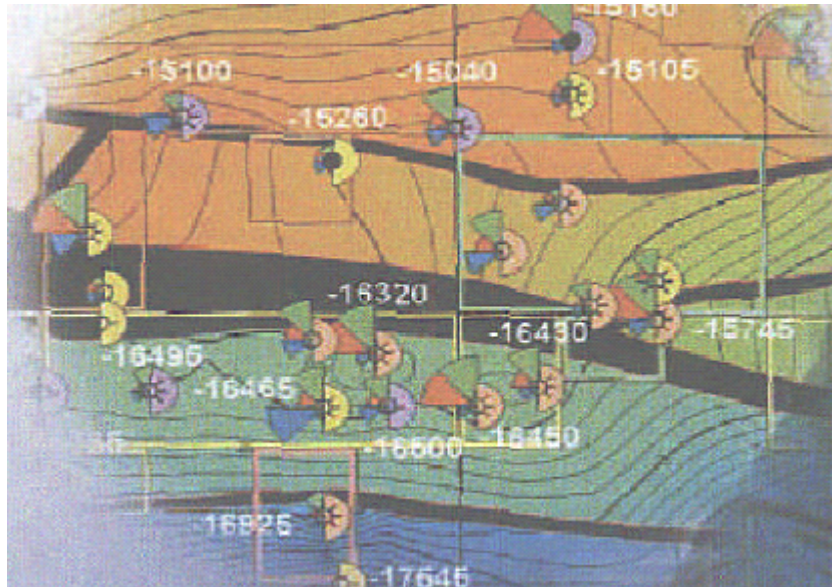
岩石，通过磁法勘探可以更好的圈定磁性地质体的分布范围。地球因其周围存在着磁场，所以被看作是一个均匀的磁化球体，如果在探测过程中地壳某处的磁偏角与北京值有差别时，该处就有可能存在带磁性的物质。在油气田勘探中，如果油气藏中的烃类物质渗漏到地面时就会形成还原的环境，导致岩石和土壤中的氧化铁被还原成磁铁矿，这时就会引起磁异常，通过专门的设备就可以监测出磁异常，进而判断出油气的存在位置。

磁法勘探技术可以直接寻找磁铁矿床和与其共生的弱磁性矿床；对一些沉积性矿床进行勘探，主要有铝土矿、菱铁矿、锰矿等磁性比较弱的矿床；勘探油气田和煤田构造，并对沉积该层中的局部构造进行圈定等。

3 对重要技术的期望

3.1 在复杂构造中的成像技术

我国针对复杂构造地震的主要成像技术以在水平地表观测面和水平层状介质的假设条件下，其在前陆地的构造地区相对不是很适用，一则是前陆山地的地震资料信噪相对较低，收集的野外资料也不是很精准；二则是客观条件和成像处理技术自身的基础背离严重。因此，从具体的实际条件出发，选用山地高陡构造成像技术可以有效的提高勘探的成功率，降低勘探风险。



3.2 油气田开发中的地震技术

油气田开发地震技术主要是对油气藏的静态和动态进行描述，用以监测增产措施的实施情况，及时的调整不合理的注采方案，从而达到提高油气采收率的目的。目前这项技术刚开始起步，但在我国油气开发过程中的应用效果很好。其对油气藏的静态描述效果更加的明显。如今我国部分油田中的石油已经接近枯竭，但是有些老油田还具有非常大的开发价值，这就需要我们对其进行精细的描述，利用三维地震技术可以达到更好的效果。因此研究并开发油气田中的地震技术对以后的油气田开发具有重要的意义。

3.3 复杂地层的地震采集技术

我国的地层由于构造运动的影响已经变得相当复杂，因此根据各个勘探区的实际地质条件，研发出一套有效的地震采集技术，以便对复杂地层进行地震勘探也能得到较高品质的地震资料，准确的对地下构造和储层情况进行分析。我国陆上的复杂地表主要有山地、沙漠和黄土塬。对复杂地层进行地震资料的采集难度非常大，

需要研究出一套新技术和先进的设备，才能逐渐满足勘探人员的需求。我国今后很长的一段时间内都会对复杂油气藏进行勘探，因此需要合适的地震采集技术才能很好的完成。地震采集技术是对成像进行处理和识别圈闭的重要基础。

4 结束语

随着物探技术的不断发展，其所能涉及到的领域也在不断的扩大，除了以往的石油领域和磁铁领域外等，逐步扩大到金属矿产，并慢慢的开始对部分稀有元素和分散元素的矿床地区进行物理勘探，并在一定的程度上取得了显著的效果。本文主要从物探的原理、方法及技术上进行了详细的分析，分别从重力勘探、电法勘探、地震勘探和磁法勘探等进行说明，对不同地质构造和地层选用适当的技术进行探究。在人们对物理勘探的认知和了解程度的不断提高下，我国地球物理勘探将进入一个崭新的局面。

作者简介：姓名：秦维明，出生年月：1965 年 7 月，性别：男，
职称：工程师，**学历：**本科，**主要从事：**地球物理勘探工作

参考文献：

- [1]张春贺,乔德武.复杂地区油气地球物理勘探技术集成[J].地球物理学报,2011.12(2):66-68.
- [2]严加永,滕吉文.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J].地球物理学进展,2008.14(3):89-91.
- [3]白亚东.浅谈地球物理勘探的勘探方法[J].城市建设理论研究（电

子版),2011,3(32):178-180.

[4]黄易,师学明.并行计算技术及其在勘探地球物理学中的现状与展望[J].地球物理学进展,2010.15(2):78-80.